

大学物理 B (1) 40 学时复习要点

题型: 选择 10 题共 30 分, 填空 10 题共 30 分, 计算 4 大题共 40 分

各部分占的比例: 质点力学 $27+10=37$ 分, 振动、波动 $12+10=22$ 分, 波动光学 $21+20=41$ 分。

1. 位移、速度、加速度、平均速度的定义及关系;
2. 曲线运动中曲率半径的计算;
3. 牛顿第二定律、动量守恒、机械能守恒的应用;
4. 动量定理、动能定理的应用;
5. 恒力的功、变力的功的计算;
6. 保守力及保守力的功; 势能的定义;
7. 旋转矢量法的应用, 振动系统的动能势能关系, 振动的叠加;
8. 波动方程求解; 波长、波速、周期之间的关系及计算; 波的干涉相关相位差的计算
9. 双缝干涉中条纹坐标以及插入介质片对条纹的影响;
10. 薄膜干涉中光程差, 相位差, 介质中的波长, 增反和增透原理;
11. 劈尖干涉的条纹间距, 等厚干涉中(劈尖干涉、牛顿环)不同级次的条纹对应的薄膜厚度之差;
12. 半波带个数的判断, 衍射暗纹的形成条件, 每一级条纹对应的半波带数量;
13. 单缝衍射中的明纹宽度, 明纹中心或暗纹坐标;
14. 光栅衍射中主极大位置计算; 缺级的条件和缺级级次的判断;
15. 光栅方程, 衍射中央明纹范围内谱线条数的判断、光栅光谱重叠的理解与计算。

不涉及 相对运动、非惯性系、质心运动定律、进动、声波和多普勒、驻波、迈克尔逊干涉、
圆孔衍射和 X 射线衍射、偏振